Isoliner · Геологический разрез

Как устроен модуль и что означают его непростые параметры

QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без GRASS и SAGA

С чего всё начинается

Разрез в Isoliner - это не картинка, а **система координат**. Инструмент **4.01 Разрез по линии** превращает линию на карте в плоскость чертежа с осями расстояние-высота. Он выдаёт чертёж пластов, линии поверхностей, оси с рамкой, трёхмерный забор и **определение разреза**, служебный слой с полями `sec_id`, `vex`, `ox`, `oy`.

Определение и есть ключ ко всему остальному. Все прочие инструменты группы принимают его на вход и благодаря ему кладут свои объекты в те же координаты, что и первый чертёж. Поэтому **сперва 4.01, потом всё остальное**, и в поле «Определение разреза» подаётся именно выход 4.01, а не исходная линия на карте.

Разрезов может быть несколько сразу. Тогда они различаются полем `sec_id`, а на чертеже разводятся раскладкой - стопкой, в ряд или сеткой. Смещение каждого хранится в `ox` и `oy`, и инструменты применяют его сами.

Вертикальный масштаб: три числа вместо одного

Самый частый источник недоумения. Параметр **Вертикальный масштаб** задаётся тремя способами, и они отвечают на разные вопросы.

Множитель - вертикальный масштаб крупнее горизонтального во столько-то раз. Прямо и понятно, но требует знания длины разреза. Множитель 3 на километровом профиле с перепадом в полсотни метров даст плоскую ленту, а на стометровом - нечитаемую гармошку.

Отношение масштабов Г:В (1:N) - привычная чертёжная запись, то же число другой стороной.

Отношение Г:В (ширина:высота чертежа) стоит по умолчанию. Множитель подбирается сам так, чтобы ширина чертежа относилась к высоте как задано. Это то, что нужно в большинстве случаев, потому что разрез любой длины ляжет в лист одинаково выразительно. Значение 3 или 4 - разумная отправная точка.

Вертикальный масштаб на весь прогон один. Иначе разрезы были бы несопоставимы между собой.

И главное про превышение. Оно искажает **все** углы на чертеже, а не только следы падения. При множителе 10 пласт с истинным наклоном 5 градусов ляжет на бумагу под 41. Поэтому углы по чертежу транспортиром не мерят, для этого в атрибутах лежат числа.

Что и как попадает на разрез

Инструмент	Что наносит	Правило
4.02	Скважины с интервалами	Ствол по глубине, интервалы своими цветами
4.03	Состав пласта	Полосы по содержанию из модели бурения
4.04	Поверхности	Растровые кровли и подошвы линиями
4.05	Векторные объекты	Точное пересечение с линией разреза
4.06	TIN	Треугольники, включая опрокинутые
4.07	Проекция по коридору	Приблизительно, всё что рядом с линией
4.08	Обратно с разреза	Оцифрованное на чертеже - в мировые координаты

Разница между **4.05** и **4.07** принципиальная. Первый берёт объекты, которые линия разреза действительно пересекает, и ставит их в точную станцию. Второй собирает всё, что попало в коридор заданной ширины, и проецирует - это приблизительно по построению, но иногда только так и можно.

4.05: правило по типу объекта

Инструмент решает, что рисовать, по геометрии входа. Это правило объясняет, почему один слой выходит вертикалями, а другой точками.

- **Линия без отметки** (плоская в плане: разлом, граница, контур) - вертикаль на всю высоту рамки в станции пересечения. Известно, где объект, но неизвестно, на какой глубине.
- **Линия с отметкой** (трёхмерная: контур поверхности, наклонный объект) - точка на реальной высоте.
- **Полигон** (зона в плане: замещение, шахтное поле, лицензия) - вертикальная полоса на интервале, где разрез идёт сквозь зону.

Разнотипный слой разбирается по объектам, каждый своей веткой.

Углы падения: видимый, а не истинный

Вертикаль верна, но бедна. Объект имеет наклон, и его хочется видеть. Если в 4.05 заданы **угол падения** и **азимут падения**, вертикаль заменяется следом падения, а полоса зоны - параллелограммом.

Здесь начинается место, где ошибаются чаще всего.

На чертёж выходит видимый угол, а не истинный. Он зависит от того, под каким углом разрез сечёт простирание.

$$\text{tg}(\text{видимый}) = \text{tg}(\text{истинный}) \cdot \cos(\text{азимут падения} - \text{азимут разреза})$$

Разрез вкрест простирания даёт истинный угол. Разрез по простиранию даёт **ноль**. Объект ложится горизонтально, и это не сбой, ведь вдоль простирания пласт действительно не наклонён.

Азимут падения обязателен, и его нельзя вывести из геометрии. Один и тот же разлом может падать на восток или на запад, а линия в плане об этом молчит. Молчаливое допущение «плоскость перпендикулярна разрезу» и есть та ошибка, ради которой всё это описано. Без азимута инструмент оставляет объекты вертикальными и не притворяется, будто знает больше, чем есть.

Сторону наклона задавать не надо. Её определяет знак косинуса. Падение по ходу разреза даёт след вниз слева направо, встречное - наоборот.

Азимут разреза берётся по звену. Линия разреза обычно ломаная, и азимут вдоль неё меняется. Инструмент берёт азимут того звена, на котором лежит пересечение, поэтому на изогнутом профиле один и тот же пласт получит разный видимый угол в разных местах. Так и должно быть.

Длина следа по горизонтали задаётся в метрах (0 = до рамки). Короткий след-указатель обычно берут в полтора-два сантиметра на листе, при 1:2000 это 30-40 м.

В атрибуты выхода пишутся три числа: `dip` (истинный), `dip_az` и `app_dip` (видимый). Третье - то, что вы видите на чертеже до применения превышения.

4.12: залегание из данных, а не из справочника

Если граница оцифрована **с отметками**, углы падения задавать не нужно - они уже есть в геометрии. Инструмент **4.12** восстанавливает плоскость по следу выхода и выдаёт `dip` и `dip_az` готовыми полями для 4.05.

Считает не по трём точкам, а по всем вершинам сразу, через собственные векторы матрицы ориентации. Причина техническая, но важная. Привычная подгонка вида `z = a·x + b·y + c` разваливается на крутых залеганиях, где коэффициенты уходят в бесконечность, а через собственные векторы вертикальная плоскость считается наравне с пологой.

Прямой в плане след залегания не определяет. Через одну прямую в пространстве проходит бесконечно много плоскостей - они вращаются вокруг неё как страницы вокруг корешка. Инструмент это видит и **отказывает с причиной**, а не выдаёт уверенное число из шума округления. Мера лежит в поле `planar`. Ноль означает точки на прямой, единица - настоящий размах в двух направлениях.

Складка ловится отдельно. Метод предполагает одну плоскость на весь след, а длинная граница редко такова из-за флексур, перегибов и смещений по разломам. Невязка точек от плоскости пишется в `rms`, и большое значение означает, что одного залегания здесь не существует. Тогда включайте **окно** - залегание посчитается по скользящему участку, и вы получите его изменение вдоль границы вместо одного среднего числа, которого в природе нет.

Собранная цепочка

Для топографического комплекта, где у линий нет отметок, всё связывается так:

1. **2.16 Профилирование откосов** - плоская граница получает профиль по узловым точкам примыкания горизонталей.
2. **4.12 Элементы залегания** - по трёхмерному следу считается угол и азимут падения.
3. **4.01 Разрез по линии** - строится система координат чертежа.
4. **4.05 Пересечение векторов** - объекты ложатся на разрез с настоящим наклоном.

Ни одного внешнего инструмента, ни одного числа, взятого с потолка.

Проверить на демо за пять минут

4.10 Пример для разреза (демо) отдаёт готовую сцену. В ней шесть поверхностей, пять пластов, три линии разрезов, скважины с интервалами, зоны, TIN - и два слоя специально для проверки углов.

Структурные элементы - три линии на прямом Разрезе 2 с одним истинным углом 25 градусов и разными азимутами падения. Видимые углы выйдут 25, 18.25 и ноль. Ожидаемое значение посчитано и лежит в поле `app_exp`, поэтому сверка идёт числом. `app_dip` обязан совпасть с `app_exp`.

Следы выхода - три трёхмерные линии для 4.12: пологая (20 градусов), крутая (72) и намеренно прямая в плане. По первым двум инструмент вернёт числа из `dip_true` и `az_true`, третья проверяет отказ.

Прямой разрез для эталона выбран не случайно. На ломаной линии азимут звена меняется, и однозначного ожидаемого значения не существует.

Частые осечки

- **«Недоступны параметры перехода между системами координат»** - не ошибка. Чертёж живёт в искусственной системе с осями расстояние-высота и к местности не привязан.
- **Разрез вышел плоской лентой** - вертикальный масштаб задан множителем без учёта длины. Переключитесь на отношение Г:В (ширина:высота чертежа).
- **В «Определение разреза» подана исходная линия** - у неё нет поля `vex`. Нужен выход 4.01.
- **Объекты встали вертикально, хотя углы заданы** - не указан азимут падения либо поле с ним названо иначе. Проверьте имена полей, они задаются строкой и ищутся в каждом слое свои.
- **Видимый угол вышел нулевым** - разрез идёт по простиранию. Это верный ответ, а не сбой.
- **Атрибут объекта совпал со служебной колонкой** (`sec`, `d`, `label`, `dip`, `dip_az`, `app_dip`) - он переименуется с суффиксом. Иначе атрибут молча подменил бы координату разреза.
- **4.12 отказал по всем следам** - линии плоские, без Z, либо прямые в плане. Причина пишется в отдельный слой.